

Vallée du Fleuve Sénégal | Machine Learning | Irrigation Intelligente

1. Contexte et Problématique

L'agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Senegal constitue un pilier stratégique de la production agricole nationale. Selon le Recensement National de l'Agriculture (ANSD, 2023), le Senegal compte 909 638 ménages agricoles dont 7% pratiquent l'irrigation, soit environ 63 000 ménages directement concernés par la gestion de l'eau d'irrigation. La région de Saint-Louis concentre 9,3% de ces ménages, ce qui en fait l'une des zones irriguées les plus importantes du pays.

Malgré cette importance stratégique, la gestion de l'eau reste largement empirique : les agriculteurs déterminent les doses et fréquences d'irrigation sur la base de leur seule expérience, sans référence aux besoins réels des cultures ni aux conditions météorologiques en cours. Cette situation engendre trois problèmes majeurs :

- Sur-irrigation : gaspillage d'eau, salinisation progressive des sols, augmentation des coûts de production
- Sous-irrigation : stress hydrique chronique des cultures, réduction des rendements, pertes de revenus
- Absence de pilotage : les structures de suivi ne disposent pas d'outils de surveillance de l'état hydrique à grande échelle

Notre travail consiste à répondre à la question :

Comment fournir aux agriculteurs et aux agents de suivi des recommandations personnalisées et scientifiquement fondées sur les doses et fréquences d'irrigation, en combinant indices satellitaires, données agro-climatiques et machine learning ?

2. Méthodologie

Toutes les données utilisées sont gratuites et open source, couvrant la période 2021-2023 sur 4 zones de la vallée du fleuve Senegal (Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam) :

Source	Données	Accès
Sentinel-2 / Google Earth Engine	Indices NDVI, NDWI, SAVI - images satellites 10m	Gratuit - Cloud
NASA POWER	Temperature, humidite, vent, rayonnement solaire, precipitations	Gratuit - API
FAO Paper No. 56	Coefficients culturaux Kc de reference	Public

3. Feature Engineering Agro-Hydrologique

A partir des données brutes, les variables suivantes ont été calculées selon les formules standardisées de la FAO :

- ET₀ (Evapotranspiration de Reference) : formule Penman-Monteith FAO-56 - demande en eau de l'atmosphère en mm/jour
- ET_c (Evapotranspiration de la Culture) : $ET_c = ET_0 \times K_c$ - besoin réel de la culture selon son stade
- Déficit hydrique : ET_c - précipitations effectives - quantité d'eau manquante en mm/jour
- Besoin irrigation : dose à apporter corrigée par l'efficience du système d'irrigation

4. Modélisation Machine Learning

Le système final visera deux sorties complémentaires :

- Une classification du niveau de stress hydrique en trois niveaux (Faible / Modéré / Sévère)
- Une estimation de la quantité d'eau à apporter en mm/jour

Ces deux sorties constitueront ensemble la recommandation d'irrigation opérationnelle.

La phase actuelle porte exclusivement sur la première sortie — la classification du stress hydrique. La modélisation de la quantité d'eau sera conduite dans une phase ultérieure, après validation du diagnostic de stress avec les données terrain de la SAED.

La démarche méthodologique de la phase actuelle suit les étapes suivantes :

- Constitution d'une base de données complète : 4 380 observations (4 villes x 3 ans x 365 jours)
- Analyse de corrélation entre les variables et la variable cible
- Entraînement et comparaison de deux algorithmes : Random Forest et XGBoost
- Interprétation des résultats par les valeurs SHAP (importance des variables)
- Sélection optimale des variables par validation croisée (RFECV)

5. Résultats Préliminaires

Les résultats du bilan hydrique sur 2021-2023 confirment une dépendance quasi-totale à l'irrigation sur toute la zone :

Zone	ET ₀ moyenne (mm/j)	ET _c moyenne (mm/j)	Besoin Irrigation (mm/j)	Couverture Pluie
Saint-Louis	7.35	8.45	7.52	11%
Dagana	8.32	9.57	8.61	8%
Podor	8.31	9.56	8.59	8%

Matam	7.57	8.71	7.68	12%
-------	------	------	------	-----

La pluie ne couvre en moyenne que 9 à 11% des besoins en eau des cultures. L'irrigation doit donc couvrir 89 à 91% des besoins annuels - confirmant la criticité d'un pilotage précis de celle-ci.

6. Diagnostic Satellitaire du Stress Hydrique

L'analyse des indices NDWI (Normalized Difference Water Index) extraits depuis Sentinel-2 sur la zone de Dagana en 2023 révèle un indicateur préliminaire alarmant :

Sur les 53 observations satellitaires disponibles sur Dagana en 2023 (zone rectangulaire générique):

- 98% des observations présentent des valeurs NDWI caractéristiques d'un stress hydrique modéré à sévère
- 79% correspondent à un stress sévère ($NDWI < -0,2$)
- 1 seule observation sans stress enregistrée, correspondant au pic de l'hivernage en septembre

Note méthodologique : ces résultats sont obtenus sur une zone rectangulaire générique et avec des seuils NDWI issus de la littérature scientifique générale. Ils seront affinés et validés avec les observations terrain réelles de la SAED.

7. Performances du Modèle ML

Deux algorithmes ont été comparés sur la base de données complète (4 380 observations) :

Modèle	Accuracy	F1 Faible	F1 Modéré	F1 Sévère
Random Forest	0.87	0.84	0.90	0.76
XGBoost (retenu)	0.88	0.85	0.91	0.78

Le modèle XGBoost retenu atteint une accuracy de 88%, ce qui signifie qu'il prédit correctement le niveau de stress hydrique dans 88% des cas, en utilisant uniquement des données satellitaires et climatiques gratuites et sans aucune donnée terrain.

8. Apport Attendu du Partenariat avec la SAED

Dans sa version actuelle, le modèle repose sur des données open source et des seuils de référence issus de la littérature scientifique. Le partenariat avec la SAED permettra de :

- Définir une zone pilote représentative pour la calibration du modèle
- Intégrer les types de cultures réelles et leurs coefficients K_c spécifiques par périmètre
- Valider les prédictions du modèle par comparaison avec les observations terrain des agents
- Enrichir le modèle avec l'historique des irrigations et les rendements observés
- Déployer et tester l'application mobile auprès des agriculteurs de la zone pilote

